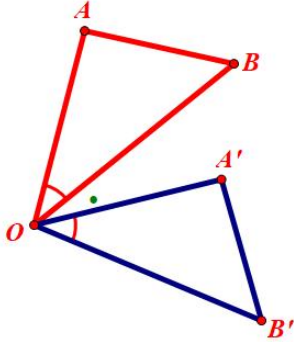
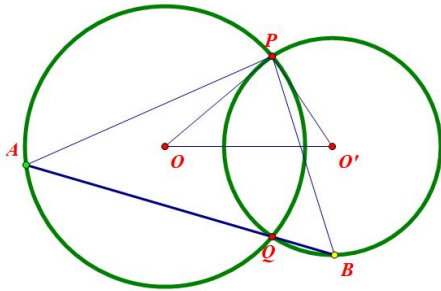


7 手拉手相似构型

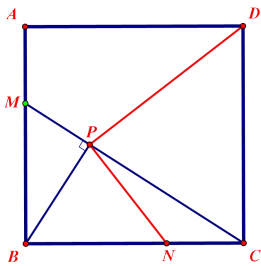
1 两个共点的“旋转型”相似三角形，如图所示， $\triangle OAB \sim \triangle OA'B' \Leftrightarrow \triangle OAA' \sim \triangle OBB'$ 。



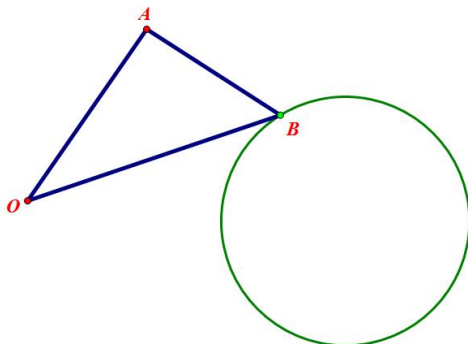
3 已知两圆 O, O' 相交于 P, Q 两点，过 Q 的直线交两圆于 A, B ，求证： $\triangle POQ \sim \triangle PAB$ ，



3 已知 M 为正方形 $ABCD$ 的 AB 边上一点， N 为 BC 边上一点，且 $BM=BN$ 。自 B 作 $BP \perp MC$ ，垂足为 P 。求证： $DP \perp NP$ 。

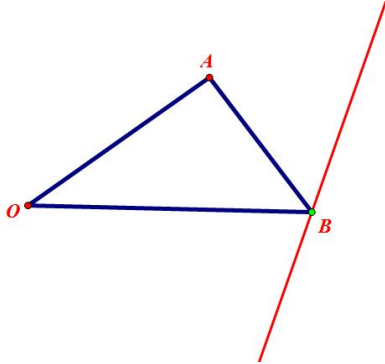


4 已知：如图， O 为定点， A, B 为动点，使得 $\triangle OAB$ 形状固定，当 B 在某个定圆上运动时，求 A 点的轨迹。



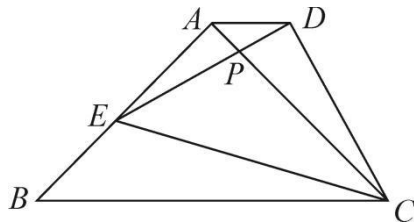
谁看不起平面几何，谁就看不起自己的家乡。----福德

5 已知：如图，O 为定点，A,B 为动点，使得 $\triangle OAB$ 形状固定，当 B 在某条定直线上运动时，求 A 点的轨迹。

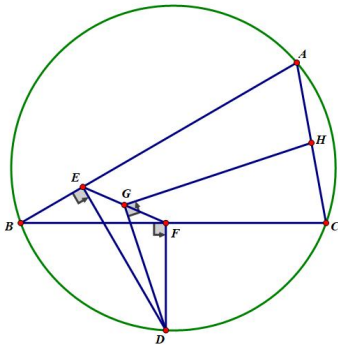


6(2018年初中数学联赛B)如图，点E在四边形ABCD的边AB上， $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 都是等腰直角三角形， $AB=AC$ ， $DE=DC$ 。

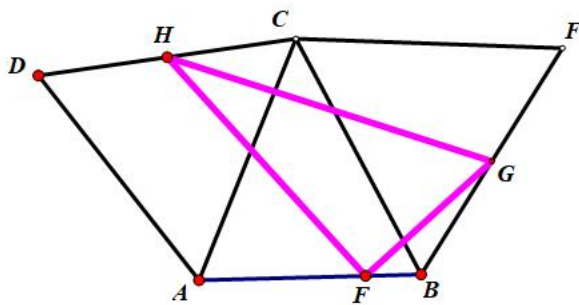
(1)证明: $AD \parallel BC$; (2)设AC与DE交于点P, 如果 $\angle ACE=30^\circ$ ，求 $\frac{DP}{PE}$ 。



7 已知：ABDC 共圆，D 在 AB，BC 上的射影为 E，F，G，H 为 EF，AC 中点。求证： $DG \perp GH$

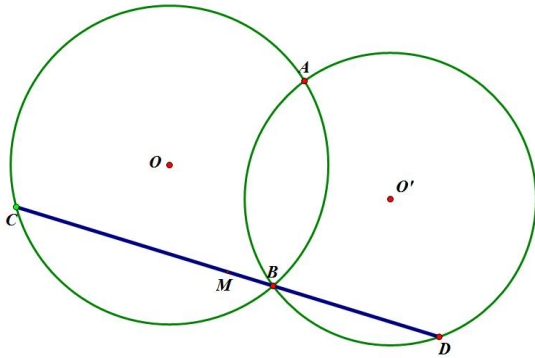


8 已知在 $\triangle ABC$ 外侧作正三角形 ACD,BCF,F 在 AB 上且 $AF=3FB$,G,H 为 BF,CD 中点。求 $\triangle FGH$ 三个内角。

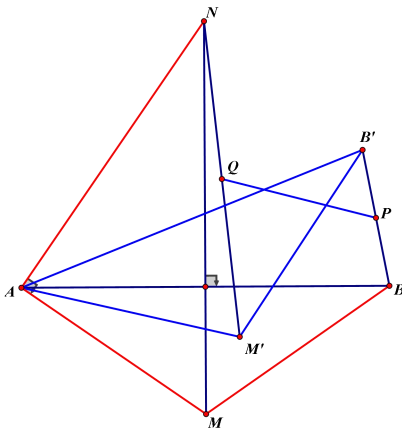


谁看不起平面几何，谁就看不起自己的家乡。----福德

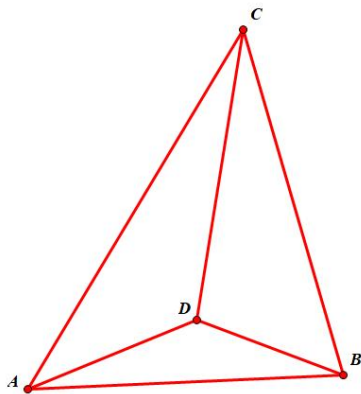
9 两圆 O 、 O' 交于 A, B 两点，过 B 的直线 l 与圆 O 、 O' 交于 C 、 D （一般称 CD 为两圆公共弦）。当 l 运动时，求 CD 中点 M 轨迹。



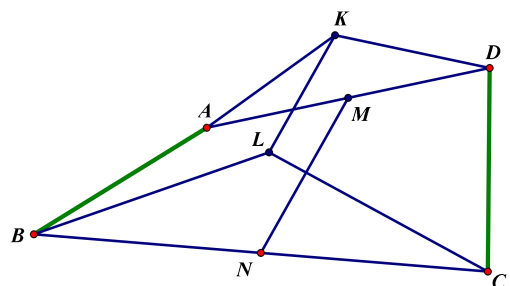
10 已知：如图， MN 为 AB 中垂线， $MA \perp NA$ ，将 $\triangle AMB$ 沿 A 点旋转到 $AM'B'$ ， P 、 Q 为 BB' 、 NM' 中点。求证： $NM' = 2PQ$ 。



11. 设 D 是锐角三角形 ABC 内一点，使得 $\angle ADB = \angle ACB + 90^\circ$ ，且 $AC \cdot BD = AD \cdot BC$ 。求比例 $AB \cdot CD / (AC \cdot BD)$ 。(IMO34(1993)2)



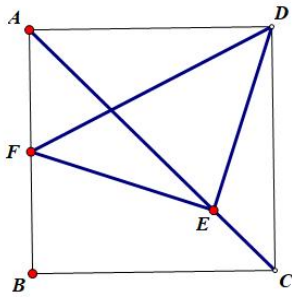
12、如图，已知 $AB=CD$ ，同向等腰三角形 $BCL \sim ADK$ ， M 、 N 为 AD 、 BC 中点，求证： $MN \parallel KL$



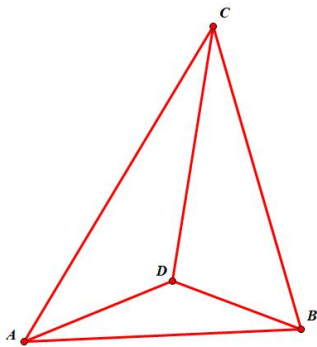
谁看不起平面几何，谁就看不起自己的家乡。----福德

练习：

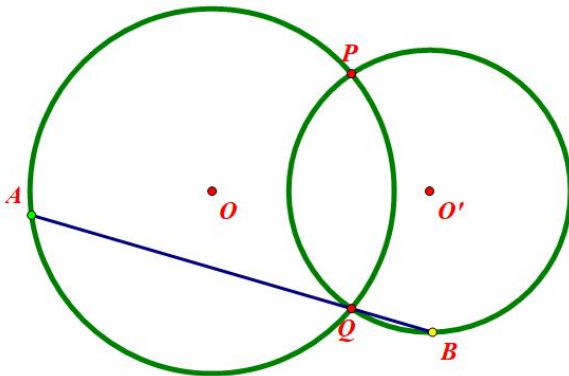
1 已知正方形 ABCD 中，F 为 AB 中点，E 在 AC 上且 $AE=3EC$. 求证： $FE \perp ED$



2 设 D 是锐角三角形 ABC 内一点，使得 $\angle ADB = \angle ACB + 60^\circ$ ，且 $AC \cdot BD = AD \cdot BC$
求比例 $AB \cdot CD / (AC \cdot BD)$ 。



3 已知两圆 O, O' 相交于 P, Q 两点，过 Q 的直线交两圆于 A, B，求何时 AB 最长



4、如图，已知 $AB=CD$ ，反向的等腰三角形 $BCL \sim ADK$ ，M、N 为 AD、BC 中点，
求证：MN 平分 KL

